



Modelado topológico y planificación de trayectorias en variedades toroidales

Un enfoque comparativo mediante algoritmos A^* y RRT para el Brazo Robótico Comunitario

Roberto Carlos Vazquez Nava

Asesor Interno: Dr. Hugo Alberto Flores Arguedas — UnADM

Asesor Externo: Dr. Enrique García Trinidad — TESH

Resumen e Índice

- 1 Contexto y planteamiento
- 2 Estado del arte
- 3 Avances teóricos
- 4 Avance técnico
- 5 Conclusiones

Contexto y motivación

- **Crisis tecnológica en México:** Dependencia de tecnología extranjera; solo el 7 % de la fuerza laboral posee competencias avanzadas (Solleiro, 2023).
- **Transformación de la industria:** Se requiere que el ingeniero comprenda de forma profunda la **interacción entre el software y el control físico**.
- **Limitación educativa (TESH):** El uso de entornos cerrados («caja negra») impide que el estudiante comprenda de forma íntegra el funcionamiento del robot.
- **La propuesta del Dr. Trinidad:** Desarrollo de tecnología propia para el TESH que permita un entendimiento total del sistema usando el *Community Robot Arm*.

Planteamiento del problema

La abstracción del movimiento

El manipulador antropomórfico no se mueve en un plano infinito, sino en un **espacio de configuración con estructura toroidal** (T^n) (Munkres, 2000).

Retos principales:

- 1 Transformar esta geometría abstracta en un entorno de cálculo numérico (Farber, 2008).
- 2 Contrastar dos filosofías de exploración geométrica:
 - **A***: Búsqueda del camino óptimo (más corto) en cuadrícula (Hart y col., 1968).
 - **RRT**: Exploración rápida mediante muestreo de puntos aleatorios (LaValle, 1998).
- 3 Carencia de un entorno de *software caja blanca* para experimentar la viabilidad topológica de las trayectorias.

Pregunta de investigación e hipótesis

Pregunta de investigación:

¿De qué manera es posible modelar el espacio de configuración mediante una variedad toroidal, integrando recubrimientos por bolas abiertas, para permitir el estudio comparativo de eficiencia entre los algoritmos A^ y RRT?*

Hipótesis:

La formalización toroidal y el modelado por bolas abiertas permitirán resolver la conectividad en el espacio libre. Se anticipa que:

- **A^* :** Garantizará la trayectoria óptima respecto a la métrica seleccionada, siendo ideal para análisis de precisión.
- **RRT:** Ofrecerá completitud probabilística y mayor eficiencia computacional en entornos de alta complejidad geométrica.

Objetivos del proyecto

Objetivo General:

Desarrollar una plataforma de planificación topológica para comparar algoritmos y fortalecer la enseñanza matemática en ingeniería.

Objetivos Específicos:

- 1 **Modelar** analíticamente el subespacio libre $\mathcal{C}_{free}$ mediante la teoría de recubrimientos por bolas abiertas (Coumar y col., 2025).
- 2 **Implementar** A* y RRT en un paquete propio de ROS2, usando análisis diferencial para evadir inestabilidades topológicas (Mosquera Lois, 2017).
- 3 **Evaluar** convergencia utilizando métricas *wrap-around* y visualizar en RViz2 (Lynch & Park, 2017).

* **Métrica Wrap-around:** Propiedad que permite calcular distancias cruzando la frontera del espacio cíclico.

Estado del arte: Paradigmas y brecha tecnológica

Evolución del paradigma

- **Tradicional:** Nubes de puntos y mallas discretas (*ceguera estructural*).
- **Moderna:** Variedades topológicas (T^n) y geometrías convexas (*Sphere World*) (Radhakrishnan & Gueaieb, 2024).
- **Algoritmos:** Trade-off entre optimalidad (A^*) y velocidad (*RRT*) (Belmont y col., 2026).

La brecha de investigación

- **Vacío pedagógico:** Uso excesivo de «cajas negras» (Movelt2) en hardware de bajo costo (Semwal y col., 2024).
- **Crisis de reproducibilidad:** Dependencias de software que expiran rápidamente.
- **Propuesta:** Un entorno de «caja blanca» con Docker y vinculación física real (Cervera, 2023).

Oportunidad de la tesis

Integrar el rigor matemático de las variedades toroidales en una plataforma educativa transparente y reproducible.

Robótica topológica y el toro T^n

- **Construcción:** El estado articular reside en el producto cartesiano de circunferencias (S^1).
- **Compacidad:** Por el Teorema de Tíconov, la variedad garantiza que los algoritmos no diverjan.
- **Topología cociente:** Identifica los bordes del espacio. El ángulo 359° es continuo con el 1° .

Definición Topológica

$$T^n = \underbrace{S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1}_n \cong \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$$

* Una **Variedad** es un espacio que localmente parece plano, pero cuya estructura global se cierra sobre sí misma (como una dona o la Tierra).

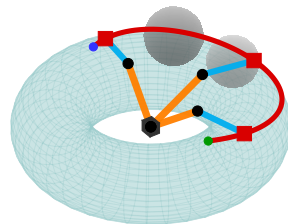
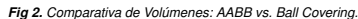


Fig 1. Modelado 3D del espacio de configuración.

Visualización de variedad toroidal

* *Simulación visual del mapeo articular hacia la superficie del toro.*

- Transición de obstáculos en $\mathbb{R}^3$ a «agujeros» en el espacio de configuración ($\mathcal{C}_{obs}$) .
- **Aproximación esférica:** Se reemplazan las cajas AABB de la ingeniería clásica por **uniones finitas de bolas abiertas**.
- **Ventaja:** Optimiza el costo de consultas de distancia L_2 y garantiza consistencia topológica estricta.



Recubrimiento Esférico

$$\mathcal{C}_{obs} \approx \bigcup_{i=1}^k \mathcal{B}(\mathbf{c}_i, r_i), \quad \mathcal{B} = \{q \in \mathcal{C} \mid \|q - \mathbf{c}_i\| < r_i\}$$

* Todo obstáculo se aproxima uniendo esferas. Para la PC, esquivar colisiones se simplifica a garantizar que la distancia del robot a cada centro siempre sea mayor al radio.

Algoritmos y discretización

- **Voxelización topológica:** Partición de la variedad continua T^n en celdas discretas (Voxeles) para permitir la búsqueda numérica.
- **Criterio métrico:** Análisis comparativo entre Manhattan (L_1) y Euclidiana (L_2) para guiar la búsqueda en la retícula toroidal (LaValle, 2006).
- **Estudio de algoritmos:** Evaluación comparativa entre métodos deterministas (A^*) y estocásticos (RRT) sobre la variedad toroidal (Choset y col., 2005).
- **Singularidades:** El «Gimbal-lock» se aborda como una inestabilidad topológica inevitable (Teorema de Farber) (Mosquera Lois, 2017).

Comparativa de métricas de distancia

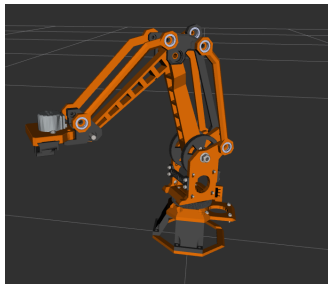
$$L_1 = \sum_{i=1}^n |p_i - q_i| \quad \text{vs} \quad L_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}$$

A^* y RRT en Espacios No Euclidianos

* *Demostración conceptual algorítmica sobre métricas toroidales.*

Infraestructura en ROS2 y Docker

- **Entorno de Trabajo:** Despliegue de la infraestructura mediante contenedores Docker para reproducibilidad del sistema (Macenski y col., 2022).
- **Integración del Hardware:** Importación del modelo físico (URDF y mallas) al ecosistema ROS2.
- **Visualización (RViz2):** Interfaz lista para recibir tópicos (`joint_states`) y validar geoméricamente las trayectorias (Open Robotics, 2026).



Brazo Robótico Comunitario (F. Tobler & 20sffactory Community, 2024;

J. Tobler, 2026)

Conclusiones preliminares y próximos pasos

- **Conclusión preliminar:** La fundamentación topológica demuestra ser analíticamente superior al álgebra clásica, garantizando la continuidad del espacio y evitando falsas colisiones.
- **Próximos pasos (Implementación ROS2):**
 - **Variedad toroidal:** Lógica de "Gesto de Fronteraz funciones de métrica matemática en Python.
 - **Voxelización:** Mapeo de $\mathcal{C}_{free}$ mediante cinemática directa sobre el URDF.
 - **Navegación:** Desarrollo de A^* y RRT para el análisis comparativo experimental.

Referencias I

- Belmont, T. M., Christie, B. A., & Netchaev, A. (2026). Many-RRT*: Robust Joint-Space Trajectory Planning for Serial Manipulators. *arXiv preprint arXiv:2603.04547*.
- Cervera, E. (2023). Run to the source: The effective reproducibility of robotics code repositories. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 31(2), 125-134.
- Choset, H., Lynch, K., Hutchinson, S., Kantor, G., Burgard, W., Kavraki, L., & Thrun, S. (2005). *Principles of robot motion: Theory, algorithms, and implementation*. The MIT Press.
- Coumar, S., Chang, G., Kodkani, N., & Kingston, Z. (2025). Foam: A tool for spherical approximation of robot geometry. *arXiv preprint arXiv:2503.13704*.
- Farber, M. (2008). *Invitation to topological robotics* (Vol. 8). European Mathematical Society Zurich.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100-107.

Referencias II

- LaValle, S. M. (1998). Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning. *Research Report 9811*.
- LaValle, S. M. (2006). *Planning algorithms*. Cambridge University Press.
<http://planning.cs.uiuc.edu/>
- Lynch, K. M., & Park, F. C. (2017). *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge University Press.
- Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science robotics*, 7(66), eabm6074.
- Mosquera Lois, D. (2017). Robótica topológica. *TEMat*, 1, 1-14.
<http://temat.anemat.com/articulo/2017-p1/>
- Munkres, J. R. (2000). *Topology* (2nd). Prentice Hall.

Referencias III

Open Robotics. (2026). *RViz2: 3D Visualization Tool for ROS2* (Software; Ver. Humble/Iron/Jazzy). Open Source Robotics Foundation.
<https://github.com/ros2/rviz>

Radhakrishnan, S., & Gueaieb, W. (2024). A state-of-the-art review on topology and differential geometry-based robotic path planning—part I: planning under static constraints: S. Radhakrishnan, W. Gueaieb. *International Journal of Intelligent Robotics and Applications*, 8(2), 435-454.

Semwal, V. B., Singh, C., Kumar, D., y col. (2024). Manipulator Robot Development and Analysis of Motion Planning Libraries Through ROS2 and MoveIt2.

Solleiro, J. L. (2023). La industria 4.0 y los cambios en la política industrial [Academia Mexicana de Ciencias]. *Ciencia*, 74(2), 56-65. https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/74_2/PDF/10_74_2_1522_PoliticaIndustrial.pdf

Referencias IV

Tobler, F., & 20sffactory Community. (2024). *Community Robot Arm: Open-Source 3D Printed Manipulator* (Software). GitHub.

https://github.com/20sffactory/community_robot_arm

Tobler, J. (2026). *Robot Arm (Community Version) CAD - 3D Printed Robotic Arm* [Consultado el 12 de abril de 2026]. <https://grabcad.com/library/robot-arm-community-version-cad-3d-printed-robotic-arm-1>



¡Gracias por su atención!

¿Preguntas?

Anexo: Funcionamiento intuitivo del A*

Analogía: El GPS calculador

- A* divide el mundo en una cuadrícula. Revisa casilla por casilla para garantizar encontrar el camino más cortó.

La matemática detrás ($f = g + h$)

- **El Pasado (g):** Memoria de los pasos exactos que costó llegar al punto actual.
- **La Intuición (h):** El cálculo en línea recta de cuánta distancia falta a la meta.
- **El Veredicto (f):** La suma final. A* siempre avanza hacia la casilla más "barata".

Conclusión

Es **garantizadamente perfecto**, pero puede ser muy lento y consumir mucha memoria si el laberinto está dividido en millones de casillas.

Anexo: Funcionamiento intuitivo del RRT

Analogía: Raíces explorando el subsuelo

- El RRT es libre, no usa cuadrículas. Crece de forma orgánica tirando ramas al azar, priorizando explorar nuevos territorios a gran velocidad.

El trío de búsqueda

- 1 **El dardo:** Lanza un punto sorpresa (q_{rand}) completamente al azar en el mapa.
- 2 **El imán:** Localiza qué trozo del árbol existente quedó más cerca de ese dardo.
- 3 **El tallo:** Hace crecer una nueva distancia hacia el dardo, de la misma forma que una raíz crece hacia donde intuye humedad.

Conclusión

Es **rápido** para resolver laberintos tridimensionales difíciles, aunque la ruta final puede ser más accidentada y no la más corta.

Anexo: Métricas Manhattan vs Euclidiana

L1 (Manhattan)

- **Cálculo:** Suma de diferencias absolutas.
 $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.
- **Ventaja:** Operación ultra-rápida (solo sumas).
- **Visual:** Moverse en forma de escalera o "tablero de ajedrez".

L2 (Euclidiana)

- **Cálculo:** $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.
- **Ventaja:** Distancia geodésica real (línea recta).
- **Desventaja:** Alto costo de cómputo por raíz cuadrada y potencias.

** En el Toro, ambas incluyen la lógica **wrap-around** para cruzar fronteras.*

Anexo: Cinemática en brazo 3-GDL

Cinemática Directa (FK)

¿Dónde está la pinza dados los ángulos?

- Las variables articulares ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) y las longitudes (L_1, L_2, L_3) determinan la pose final trigonométricamente:
- $x = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$
- $y = L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$
- $\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$

Cinemática Inversa (IK)

Dada la meta (x, y, ϕ) , hallar los θ_i .

- Es un problema algebraico no lineal complejo.
- **Analítico:** Soluciones mediante la Ley de Cosenos (genera ambigüedad codo-arriba/codo-abajo).
- **En nuestro proyecto:** Solo aplicamos IK para el cálculo de la meta; la navegación en sí se deslinda de esta complejidad, resolviéndose puramente en el espacio C angular.

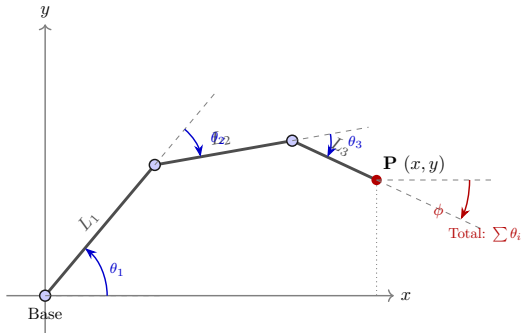


Fig. Modelo Matemático de un brazo 3R plano.

Anexo: Metodología y cronograma

El proyecto contempla 5 fases (aprox. 500 horas de marzo a octubre 2026):

- 1 **Fase 1: Fundamentación** ✓ (Protocolo y planteamiento)
- 2 **Fase 2: Modelado topológico** ✓ (Estado del arte y bases matemáticas)
- 3 **Fase 3: Desarrollo en Python / ROS2** → (*En curso: Infraestructura Docker/ROS2 montada. Próximo paso: Algoritmos A* y RRT*)
- 4 **Fase 4: Experimentación y análisis estadístico**
- 5 **Fase 5: Consolidación y redacción final**